UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura · Ingeniería en Sistemas de Información · Proyecto Final de Grado

Guía de comprobación de ejecutabilidad

Procedimiento que la cátedra aplica sobre la versión entregada · instrumento de verificación de la dimensión D de la AE4

ISI-PFG-2026C2-AE4-v02 · Comisión A · Sede Posadas · Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz

Entre el vencimiento de la carga (martes 17 de noviembre, 23:59 h) y la demostración, la cátedra clona el repositorio, sigue el manual de despliegue y ejecuta el sistema, sin asistencia del equipo. Esta guía describe ese procedimiento paso a paso y se publica para que cada equipo lo aplique antes que la cátedra: es la única manera razonable de llegar sin sorpresas.

> ⚠ **CONDICIÓN MATERIAL, ENUNCIADA SIN RODEOS**
>
> Un sistema que no compila, no arranca o depende de una configuración no documentada no se computa como entregado. Sin sistema ejecutable el Producto Final no es evaluable, cualquiera sea la calidad del informe. Lo que no está escrito en el manual, para la cátedra, no existe.

1 · Qué se comprueba

#	Pregunta	Qué la responde
1	¿La versión declarada existe y es anterior al vencimiento?	La etiqueta consignada en la entrega existe, apunta al commit declarado y su fecha es anterior a las 23:59 h del 17/11.
2	¿Puede desplegarla alguien que no la escribió?	El manual contiene instrucciones completas y se siguen al pie de la letra, sin suplir pasos.
3	¿Funciona lo comprometido?	Los casos de uso del alcance comprometido (requisitos «Must») se recorren de punta a punta con el usuario de demostración.
4	¿La integración continua respalda la versión?	La última corrida del canal es exitosa y corresponde a la etiqueta entregada o a un commit anterior a ella.
5	¿Coincide lo declarado con lo alojado?	El inventario del Capítulo XIII y la tabla de componentes de terceros del Capítulo IX corresponden a lo que el repositorio contiene.
6	¿Se respetan los datos de personas?	Los datos de prueba no contienen datos reales identificables ni sensibles, y no hay credenciales reales en el repositorio.

2 · El procedimiento, paso a paso

#	Qué hace la cátedra	Qué debe ocurrir
1	Abre el enlace al repositorio con la cuenta del docente.	El repositorio abre. Si es privado, la cuenta del docente figura como colaboradora con acceso de lectura.
2	Verifica la etiqueta: `git tag`, `git show <etiqueta>` y la fecha de su commit.	La etiqueta existe, apunta al commit consignado y tiene fecha anterior al vencimiento. Si hubo una corrección posterior al congelamiento, la entrega declara la etiqueta nueva; ninguna etiqueta fue movida.
3	Clona en un entorno limpio (otra máquina, una máquina virtual o un contenedor sin herramientas del equipo) y se posiciona en la etiqueta: `git clone` y `git checkout <etiqueta>`.	El clonado se completa y el árbol de trabajo corresponde a la etiqueta.
4	Lee los requisitos previos del manual e instala lo indicado.	El manual declara sistema operativo de referencia, lenguaje, motor de base de datos y herramientas, cada uno con su versión exacta.
5	Instala las dependencias con el comando que el manual indica.	La instalación termina sin errores a partir del archivo de dependencias versionado, con su archivo de bloqueo cuando el ecosistema lo usa.

#	Qué hace la cátedra	Qué debe ocurrir
6	Copia el archivo de ejemplo de configuración y completa las variables.	El archivo de ejemplo existe; cada variable tiene nombre, significado y un valor de ejemplo. Ninguna contiene credenciales reales.
7	Crea la base de datos, aplica las migraciones y carga los datos de prueba.	El esquema se crea de manera reproducible desde el repositorio y los datos de prueba corresponden al escenario del plan de implantación.
8	Arranca la aplicación con el comando indicado.	El sistema levanta en el puerto o la dirección que el manual informa, sin errores en el arranque.
9	Ejecuta la prueba de humo que el manual describe.	El manual dice cómo saber que el sistema funciona (una pantalla, una respuesta o un comando) y el resultado coincide.
10	Ingresa con el usuario de demostración y recorre los casos de uso comprometidos.	Cada caso de uso «Must» se completa; el resultado se registra caso por caso en la grilla del apartado 6.
11	Ejecuta las pruebas automatizadas con el comando indicado.	Las pruebas corren y su resultado coincide con el que el Capítulo VI informa.
12	Abre la última corrida del canal de integración continua.	La corrida es exitosa y su fecha es igual o anterior a la de la etiqueta.
13	Coteja el inventario del Capítulo XIII y la tabla de terceros del Capítulo IX con el repositorio.	Cada elemento inventariado está donde se dice, con la versión que se dice.
14	Coteja la declaración de uso de inteligencia artificial del archivo de lectura con las bitácoras.	Las dos declaraciones coinciden.

◆ LA REGLA QUE GOBIERNA LA COMPROBACIÓN

La cátedra no interpreta ni suple pasos faltantes. Si el procedimiento se detiene en un paso, se registra allí y se prueba si existe un modo documentado de seguir. Si para continuar hubo que suplir algo que el manual no dice, se anota qué se suplió; si no hubo manera de continuar, el sistema no ejecuta.

3 · Qué debe contener el manual de despliegue

#	Sección	Contenido mínimo
1	Propósito y versión	Qué sistema es, qué alcance cubre esta versión y cuál es su etiqueta.
2	Requisitos previos	Sistema operativo de referencia, lenguaje, motor de base de datos y herramientas, con versiones exactas.
3	Obtención del código	Comandos de clonado y de posicionamiento en la etiqueta.
4	Configuración	Uso del archivo de ejemplo; tabla de variables con nombre, significado y ejemplo.
5	Base de datos	Creación, migraciones y carga de datos de prueba, con sus comandos.
6	Ejecución	Comando de arranque, puerto o dirección y forma de detener el sistema.
7	Usuario de demostración	Usuario y contraseña de prueba, y rol que tiene. Nunca credenciales reales.
8	Verificación	Prueba de humo y recorrido mínimo de los casos de uso comprometidos.
9	Pruebas automatizadas	Cómo se ejecutan y qué resultado se espera.
10	Problemas frecuentes	Errores conocidos del despliegue y su solución.
11	Terceros e inteligencia artificial	Componentes de terceros con licencia y versión, o remisión al Capítulo IX; declaración de uso de IA sobre el código, coincidente con las bitácoras.

4 · Cómo se traduce el resultado

Resultado	Consecuencia
Ejecuta sin asistencia	El sistema se despliega y recorre lo comprometido siguiendo sólo el manual. La dimensión D se valora en su alcance pleno.
Ejecuta con pasos suplidos	La cátedra tuvo que suplir uno o más pasos no documentados; se registran cuáles. La dimensión D no supera el nivel 2.
No ejecuta	No compila, no arranca o no hay manera documentada de continuar. Rige la condición material: el Producto Final no es evaluable y la AE4 no se cierra.

5 · Causas de fallo frecuentes y cómo evitarlas

Causa	Cómo se evita
Versión del lenguaje o del motor no fijada	Declararla en el manual y, si el ecosistema lo permite, en un archivo de versión del proyecto.
Variable de entorno que el manual no menciona	Mantener el archivo de ejemplo sincronizado con el código: toda variable leída por el sistema figura en él.
Migraciones fuera del repositorio o aplicadas a mano	Versionar todas las migraciones y probar la creación del esquema desde cero.
Datos de prueba que sólo existen en la base del equipo	Versionar un script o archivo de carga de datos de prueba.
Rutas absolutas de la máquina del autor	Usar rutas relativas o variables de configuración.
Dependencias sin archivo de bloqueo	Versionar el archivo de bloqueo del gestor de dependencias.
Archivos necesarios excluidos por el `.gitignore`	Revisar qué excluye y probar el clonado en limpio.
Servicios externos con credenciales personales	Prever un modo de demostración o credenciales de prueba documentadas.
Despliegue en la nube protegido por la autenticación del proveedor	Comprobar el acceso desde una sesión ajena; el entorno local documentado sigue siendo obligatorio.
Etiqueta creada sobre un commit que no es el probado	Etiquetar después de la última corrida exitosa y verificar el commit con `git show`.

✓ LA PRUEBA QUE CONVIENE HACER ANTES DE CARGAR

Alguien que no armó el entorno (otro integrante, o un compañero de otro equipo) clona el repositorio en una máquina limpia y sigue sólo el manual, en voz alta. Cada pregunta que haga es una línea que falta escribir. Registren la prueba con fecha en la bitácora y guarden la constancia en la subcarpeta AE4 del Portafolio (punto d).

6 · Grilla de registro de la comprobación (una por proyecto)

Proyecto e integrantes			
Repositorio			
Etiqueta y commit declarados		**Fecha de la etiqueta**	
Entorno de prueba (sistema y versiones)			
Fecha y hora de la comprobación		**Responsable**	

#	Paso	Correcto	Suplido	Falla	Observación
1	Acceso al repositorio	☐	☐	☐	
2	Etiqueta, commit y fecha	☐	☐	☐	
3	Clonado en entorno limpio	☐	☐	☐	
4	Requisitos previos	☐	☐	☐	
5	Dependencias	☐	☐	☐	
6	Configuración	☐	☐	☐	
7	Base de datos, migraciones y datos de prueba	☐	☐	☐	
8	Arranque	☐	☐	☐	
9	Prueba de humo	☐	☐	☐	
10	Casos de uso comprometidos (detallar abajo)	☐	☐	☐	
11	Pruebas automatizadas	☐	☐	☐	
12	Integración continua	☐	☐	☐	
13	Inventario (Cap. XIII) y terceros (Cap. IX)	☐	☐	☐	
14	Declaración de IA: archivo de lectura y bitácoras	☐	☐	☐	

Caso de uso comprometido	Funciona	Falla	Observación
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	

Resultado global	☐ Ejecuta sin asistencia ☐ Ejecuta con pasos suplidos ☐ No ejecuta
Pasos suplidos (si los hubo)	
Firma y aclaración	